

4)(8 P.) Sei V ein Vektorraum über einem Körper K und A eine Teilmenge dieses Vektorraums.

Wann bezeichnet man A als Unterraum von V ? Welche einfachen Bedingungen muss A erfüllen, damit A ein Unterraum von V ist?

Wann bezeichnet man A als linear unabhängige Teilmenge von V ?

Was versteht man unter einer Basis von V ? Wie ist die Dimension von V definiert?

Sei V nun der Vektorraum aller Polynome mit reellen Koeffizienten, deren Grad höchstens 2 ist. Geben Sie zwei verschiedene Basen dieses Vektorraums an.